

অধ্যায়-৩

লেদ মেশিন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

SCAN



**** ১। লেদ মেশিন কাকে বলে?**

উত্তর : লেদ মেশিন হলো এক প্রকার মেশিন টুলস যাহা বিদ্যু শক্তি দ্বারা চালিত হয়ে যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ তৈরিতে ব্যবহৃত করা হয়। অর্থাৎ লেদ মেশিন দিয়ে ঘূর্ণায়মান জবের উপর কাটিং টুল আগে পিছে করে জব থেকে অপ্রয়োজনীয় ধাতু অপসারণ করা হয়।

***** ২। লেদ মেশিনের প্রধান ছয়টি অংশ নাম লেখ।**

বাকশির্ষো- ২০০৫, ০৮, ১১, ১২, ১৩, ১৪'পরি

উত্তর : লেদ মেশিনের প্রধান অংশ গুলো হলো :

- ১) বেড (Bed)
- ২) হেডস্টক (Headstock)
- ৩) টেইলস্টক (Tailstock)
- ৪) ক্যারেজ (Carriage)
- ৫) কুইক চেঞ্জ গিয়ার বক্স (Quick change gear box)
- ৬) চাক (Chuck)
- ৭) ফিড স্ক্রু (Feed Screw)
- ৮) গিয়ার ট্রেন (Gear train)
- ৯) টুল পোস্ট (Tool Post)
- ১০) মেইন স্পিন্ডল (Main Spindle)

***** ৩। ক্যারেজের কাজ কী?**

উত্তর : ক্যারেজের মাধ্যমে ট্রাস স্লাইড, স্যাডল, টুল পোষ্ট, অ্যাপ্রন, কম্পাউন্ড রেস্ট বহন করে এবং যার মাধ্যমে কার্যবস্তু থেকে ধাতু অপসারণ করা হয়।

***** ৪। স্টেডি রেস্ট কী বা এর কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

উত্তর : লম্বা এবং কম ব্যাসের জবকে সাপোর্ট করার জন্য স্টেডি রেস্ট ব্যবহৃত হয়। স্টেডি রেস্ট স্যাডলের সাথে স্টেড অর্থাৎ স্থির থাকে।

***** ৫। ফলোয়ার রেস্টের কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১১, ১১‘পরি’, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

উত্তর : ফলোয়ার রেস্ট স্টেডি রেস্টের মতোই জব সাপোর্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয় তবে ফলোয়ার রেস্ট কাটারের সাথে মুভমেন্ট করে। অর্থাৎ জবকে ভেঙ্গে যাওয়া কিংবা বেকে যাওয়া থেকে রক্ষা করে।

***** ৬। কাটিং স্পিড কী?**

বাকাশিবো- ২০২০, ১১, ১২, ১৩, ১৪‘পরি’

উত্তর : ঘূর্ণায়মান কার্যবস্তু থেকে প্রতি মিনিট ধাতু অপসারণ করে যে পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে কাটিং স্পিড বলে।

***** ৭। ফিড কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ১৩

উত্তর : জবের প্রতি ঘূর্ণনে কাটিং টুল জবের সমান্তরালে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে ফিড বলে।

*** ৮। আদর্শ টেপারগুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০২, ১৩, ১৪, ১৪ 'পরি', ১৬

উত্তর : আদর্শ টেপার সমূহ :

- ১) ন্যাশনাল টেপার (National taper)
- ২) মেট্রিক টেপার (Metric taper)
- ৩) মোর্স টেপার (Morse taper)
- ৪) ব্রাউন টেপার (Brown taper)
- ৫) জার্নো টেপার (Jarno taper)
- ৬) অন্যান্য টেপার (Other taper)

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। লেদ মেশিন দ্বারা কী কী কাজ করা যায়?

WZPDC-19, BPSC-18, 21, বাকাশিবো- ২০০২, ০৪, ০৫, ০৬, ০৯, ১১, ১৩

উত্তর : লেদ মেশিনের দ্বারা নিচের কাজগুলো করা হয় ।

- ১) ড্রিলিং
- ২) বোরিং
- ৩) থ্রেডিং
- ৪) টেপার টার্নিং
- ৫) পার্টিং
- ৬) নার্লিং
- ৭) রিমিং

*** ২। লেদ স্পেসিফিকেশন প্রকাশ করতে কী কী বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন? **BPSC- 18, 22, বাকাশিবো- ২০০৮, ১১, ১৩, ১৪, ১৫**

উত্তর : লেদ স্পেসিফিকেশন প্রকাশ করতে উল্লেখিত প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ নিম্নরূপ :

- ১) লেদ বেড থেকে হেড স্টক পর্যন্ত উচ্চতা দ্বারা লেদের সাইজ নির্ধারণ করা হয়।
- ২) জবের সর্বোচ্চ ব্যাসের দ্বারা যাহা লেদ বেডের উপর ঘুরতে পারে।
- ৩) হেড স্টক থেকে টেইল স্টকের মধ্যবর্তী দূরত্ব।
- ৪) স্পিন্ডল বেগের বিস্তৃতি।
- ৫) ক্রস স্লাইডের ভ্রমণ
- ৬) মোটরের অশ্বশক্তি এবং আর, পি, এম
- ৭) মেট্রিক প্যাচের পিচসমূহ।

*** ৩। লিড ড্রু ও ফিড রডের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৪,

BEPCL 20, BPDB-18, EGCB- 18, PGCB- 18, NWPGCL- 17

উত্তর : লিড ড্রুর সাহায্যে লেদ মেশিনে থ্রেড কাটা হয় এবং ইহাকে স্পিন্ডলের সহিত যুক্ত করা হয়।

ফিড রড : বিভিন্ন প্রকার লেদ অপারেশনের সময় ফিড রডের সাহায্যে ক্যারেজকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেদ বেডের উপর চলাচল করানো যায়।

*** ৪। লেদ মেশিনে কী কী উপায়ে টেপার কাটা যায়?

BPDB- 16, 17, 18, NWPGCL- 20, BPSC- 22,
বাকশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৮, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫

উত্তর : যে পদ্ধতি টেপার কাটা হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- ১) কম্পাউন্ড রেস্ট মেথড
- ২) টেইল স্টক ওভার মেথড
- ৩) টেপার টার্নিং এটাচমেন্ট পদ্ধতি
- ৪) ফরমিং টুল পদ্ধতি

***৫। কাটিং স্পিড নির্ণয় করার সূত্রটি বিবৃত কর।

বাকশিবো- ২০০৪, ১১, ১৪

উত্তর : কাটিং স্পিড $C.S = \frac{\pi DN}{1000}$ মিটার/ মিনিট

এখানে, C.S = কাটিং স্পিড

D = জবের ব্যাস (মি.লি মিটার)

N = আর, পি, এম (r.p.m)

*** ৬। কাটিং টুলের জন্য কী কী ম্যাটেরিয়ালস ব্যবহৃত হয়?

বাকশির্বো- ২০০২, ০৪, ০৫, ১০, ১১, ১৩, ১৪

উত্তর : কাটিং টুলের জন্য ম্যাটেরিয়ালস গুলো হলো :

- ১) ডায়মন্ড
- ২) সিমেন্টাইট
- ৩) হাই স্পিড স্টীল
- ৪) টুল স্টীল
- ৫) সিরামিকস্
- ৬) হাই কার্বন স্টীল ।

৭। হাই স্পিড স্টীলকে উত্তম শ্রেণির কাটিং টুল ম্যাটেরিয়াল বলা হয় কেন?

বাকশির্বো- ২০০৩, ১২

উত্তর : কাটিং ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে সব থেকে উত্তম হল হাই স্পিড স্টীল । ম্যাটেরিয়াল হিসাবে হাই স্পিড স্টীলের কোন বিকল্প নেই । হাই স্পিড স্টীল একটি সংকরজাত উপাদান এতে অধিক পরিমান ইস্পাত থাকে । হাই স্পিড স্টীলে 18% টাংস্টেন ,5.5% ক্রোমিয়াম, 0.7% কার্বন এবং সামান্য পরিমাণ ম্যাঙ্গনিজ , ভ্যানাডিয়াম, ও সিলিকা মিশ্রিত থাকে । মূলত হাই-স্পিড স্টীল অধিক স্ট্রেন্থ সম্পন্ন এবং রেড হার্ডনেস অধিক হওয়াতে 65°C তাপমাত্রা পর্যন্ত এর কাটিং এজ নষ্ট হয় না । অর্থাৎ অধিক তাপমাত্রায় নরম হয়ে যা য়না । উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় হাই স্পিড স্টীল উত্তম শ্রেণির কাটিং টুল ম্যাটেরিয়াল ।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। কাটিং স্পিড, ফিড, ডেপথ অব কাটিং বলতে কী বুঝায়? কাটিং স্পিডের সাথে ফিড ও ডেপথ অব কাটের সম্পর্ক দেখাও। **BPDB-17,**

BPSC- 18, বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ১০, ১২‘পরি’, ১৪‘পরি’, ১৫‘পরি’, ১৬

উত্তর : কাটিং স্পিড : প্রতি মিনিটে ঘূর্ণায়মান জবের পরিধি বরাবর কাটিং টুল যে পথ অতিক্রম করে তাকে কাটিং স্পিড বলে। কাটিং স্পিডের একক m/min.

ফিড : জবের প্রতি ঘূর্ণনে উহার সারফেসের সমান্তরালে কাটিং টুল যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে ফিড বলে।

ডেপথ অব কাটিং : জবের সারফেসের সাথে লম্বালম্বিভাবে কাটিং টুল যতটুকু গভীরতায় থাকে, তাকে ডেপথ অব কাট বলে।

$$\text{কর্তন বেগ বা কাটিং স্পিড, (C S)} = \frac{\text{জবের পরিধি} \times \text{প্রতি মিনিট জবের ঘূর্ণনগতি}}{1000}$$

$$= \frac{\pi D N}{1000} \text{ m/min}$$

যেখানে, D = কার্যবস্তু বা জবের ব্যাস (mm)

N = প্রতি মিনিটে জবের ঘূর্ণন সংখ্যা (rpm)

ডেপথ অব কাট এবং ফিড দেওয়া থাকলে লেদ মেশিনের কাটিং স্পিড নিচের সূত্রের সাহায্যে বের করা যায়।

কাটিং স্পিড C S অথবা, $S = \frac{C}{\sqrt[3]{A}}$

যেখানে, S = কাটিং স্পিড (ফিট/ মিনিট)

A = কাটিং এরিয়া (A = ফিড $\times$ ডেপথ অব কাট)

C = ধ্রুব সংখ্যা

[নোট : বিভিন্ন ধাতুর ক্ষেত্রে C এর মান : নরম ইস্পাত $C = 9$, শক্ত ইস্পাত $C = 5$, ঢালাইলোহা $C = 7$, কাসা $C = 8$, তামা $C = 18$]

SCAN



*** ২। একটি লেদ মেশিনের প্রধান ছয় অংশের বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪'পরি', ০৫, ১২, ১৪

উত্তর : লেদ মেশিনের প্রধান ছয় অংশের নাম হলো :

- ১) বেড
- ২) হেডস্টক
- ৩) টেইলস্টক
- ৪) ক্যারেজ
- ৫) কুইক চেঞ্জ গিয়ার বক্স
- ৬) ফিডিং মেকানিজম

SCAN



নিচে প্রধান অংশ গুলির বর্ণনা দেওয়া হলো :

১) বেড : লেদ মেশিনের ভিত্তি হচ্ছে লেদ বেড। লেদ বেডের উপরে লেদ গঠিত হয় বিধায় এটি অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মতভাবে উদ্ভাবিত নির্মিত হতে হয়, যেন ধাতু কাটার সময় যে চাপ ও মোচড় পড়ে তা সহ্য করতে পারে।

২) হেডস্টক : লেদের বাম পাশে বেডের উপরে থাকা অংশকে হেডস্টক বলে। হেডস্টকের প্রধান কাজ হচ্ছে লেদের বিভিন্ন অংশের মাঝে পাওয়ার

সরবরাহ করা। হেডস্টকের স্পিন্ডলের সাথে লেদ সেন্টার, চাক, ফেসপ্লেট ইত্যাদি আটকানো হয়।

৩) **টেইলস্টক** : হেড স্টকের বিপরীত পাশে লেদ বেডের গাইডওয়ের মধ্যে স্থাপিত যন্ত্রকে টেইলস্টক বলে। টেইলস্টকের মুখে সেন্টার থাকে এবং লেদবেডের উপর গাইডের মধ্য দিয়ে ইহাকে মুভ করা হয়। ড্রিলিং, রিমিং, ট্যাপিং ইত্যাদি অপারেশনের সময় টেইলস্টকে কাটিং টুল সংযুক্ত করা হয়।

৪) **ক্যারেজ** : লেদ মেশিনের হেডস্টক এবং টেইলস্টকের মাঝে বেড এর উপরে যে অংশ থাকে তাকে ক্যারেজ বলে। ক্যারেজের অংশগুলো হচ্ছে : অ্যাপ্রোন, স্যাডল, ক্রস স্লাইড, কম্পাউন্ড রেস্ট এবং টুল পোস্ট। ক্যারেজের মধ্যে থাকা ফিচার লেদ বেডের উপর চলাচল করে কাটিং টুলকে বিভিন্ন পজিশনে নিয়ে যায়।

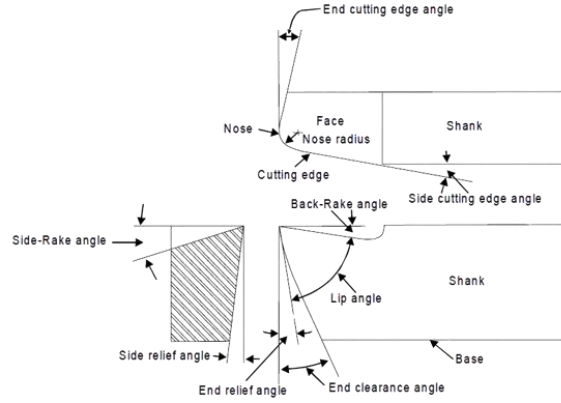
৫) **কুইক চেঞ্জ গিয়ার বক্স** : লেদ মেশিনে হেডস্টকের নিচে বেডের সামনে একটি গিয়ার বক্স থাকে। লেদ বিশেষে একটি বা দুটি লিভার গিয়ার পরিবর্তন করার জন্য গিয়ার বক্সে যুক্ত থাকে। এই লিভারকে টাম্বলার লিভারও বলা হয়।

৬) **ফিডিং মেকানিজম** : ফিডিং মেকানিজম হেডস্টকের মেইন স্পিন্ডল থেকে ফিড শ্যাফটে কিংবা লিড স্ক্রুতে প্রয়োজন মাফিক গতি সঞ্চালন করে।

*** ৩। একটি সিঙ্গেল পয়েন্ট কাটিং টুলের পরিষ্কার চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন কোণ সমূহ দেখাও।

DUET : 01-02, 12-13, বাকাশিবো- ২০০০২, ০৪, ০৪'পরি', ০৮'পরি', ১১, ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ২১

উত্তর : একটি সিঙ্গেল পয়েন্ট কাটিং টুলের চিত্র নিম্নে দেওয়া হল :



চিত্র : সিঙ্গেল পয়েন্ট কাটিং টুল

একটি সিঙ্গেল পয়েন্ট কাটিং টুলের বিভিন্ন কোণ গুলো হলো :

- ১) ব্যাক রেক অ্যাঙ্গেল (Back Rake Angle)
- ২) সাইড রেক অ্যাঙ্গেল (Side Rake Angle)
- ৩) এন্ড রেলিফ অ্যাঙ্গেল (End Relief Angle)
- ৪) সাইড রেলিফ অ্যাঙ্গেল (Side Relief Angle)
- ৫) এন্ড কাটিং এজ অ্যাঙ্গেল (End Cutting Edge Angle)
- ৬) সাইড কাটিং এজ অ্যাঙ্গেল (Side Cutting Edge Angle)
- ৭) লিপ অ্যাঙ্গেল (Lip Angle)
- ৮) এন্ড ক্লিয়ারেন্স অ্যাঙ্গেল (End Clearance Angle)

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

১। 20 সেমি ব্যাসের বস্তুকে মেশিনিং করার সময় যদি ঘূর্ণন 120 আর.পি.এম. হয়, তবে কাটিং স্পিড কত হবে? **BPSC-21, NWPGCL-20**
 অথবা, একটি ওয়াকপিসের ব্যাস 50 মিমি এবং আর.পি.এম 200 হলে কাটিং স্পিড কত হবে?

SCAN



সমাধান : দেওয়া আছে,

জবের ব্যাস, $D = 20 \text{ cm} = 200 \text{ mm}$

জবে ঘূর্ণন সংখ্যা, $= N = 120 \text{ RPM}$

$$\begin{aligned} \text{কাটিং স্পিড, } C.S &= \frac{\pi D N}{1000} \text{ m/min} \\ &= \frac{\pi \times 200 \times 120}{1000} \\ &= \pi \times 24 \end{aligned}$$

$$\therefore CS = 75.36 \text{ m/min (Ans.)}$$